



République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique

Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem

Faculté MathInfo

Département d'informatique



TP Réseaux ISIL-S4 — Support pédagogique officiel

**Réseaux - ISIL S4 - TP 06 : Mini-projet
réseau local**

Enseignant : BELACEL Madani

Module : Réseaux

Niveau : Licence ISIL — Semestre 4

Durée : 3 h

Email : madani.belacel@univ-mosta.dz

- Déroulement TP — 3 h : Brief 15' | Manipulation 120' | Débrief 45'

Année universitaire : 2025-2026

Attribut	Valeur
Niveau	Licence ISIL — S4
Durée estimée	3 h
Outil	Cisco Packet Tracer
Prérequis	Tous les chapitres, TP 01–03

Objectifs

- Concevoir et déployer un réseau LAN complet
- Intégrer switch, routeur, serveur, DHCP, DNS simulé
- Produire un document de conception professionnel

Partie 1 — Cahier des charges

Contexte : Le département ISIL de l'Université de Mostaganem ouvre un nouveau laboratoire de 12 postes étudiants, 1 poste enseignant, 1 serveur de fichiers, 1 imprimante réseau, avec accès Internet.

![[Topologie mini-projet]](../../../../Ressources-Communes/Images-Schemas/Equipements/tp06-mini-projet-lan.png)

Exigences

Exigence	Détail
Topologie	Étoile, 1 switch principal
Réseau étudiants	192.168.50.0/26 (62 hôtes max)
Réseau serveurs	192.168.51.0/28 (14 hôtes max)
Internet	Via routeur avec NAT
Services	DHCP sur le routeur, serveur fichier statique
Sécurité	Imprimante accessible depuis les deux réseaux

Partie 2 — Consignes

Étape 1 — Document de conception (45 min)

Rédiger (dans le compte-rendu) :

1. Schéma de topologie (draw.io, Packet Tracer ou à la main scanné)
2. Tableau d'adressage IP complet
3. Liste des équipements (modèle, quantité)
4. Justification des choix (masques, segmentation)

Étape 2 — Construction Packet Tracer (60 min)

Équipements minimum :

- 1 Routeur 4321 (2 interfaces LAN + 1 WAN simulée)
- 1 Switch 2960-24TT

- 12 PC « Étudiant » (regrouper 2-3 suffisent pour le test)
- 1 PC Enseignant
- 1 Server-PT (serveur fichiers)
- 1 Imprimante (optionnel)

Adressage proposé :

Équipement	IP	Masque	GW
R1 G0/0 (LAN étudiants)	192.168.50.1	255.255.255.192	—
R1 G0/1 (LAN serveurs)	192.168.51.1	255.255.255.240	—
PC Enseignant	192.168.50.10	255.255.255.192	192.168.50.1
PC Étudiant-1	192.168.50.20	255.255.255.192	192.168.50.1
Serveur fichiers	192.168.51.5	255.255.255.240	192.168.51.1
R1 G0/2 (WAN)	203.0.113.1	255.255.255.252	—

Étape 3 — Configuration routeur (45 min)

! Interfaces

```
interface GigabitEthernet0/0
```

```
ip address 192.168.50.1 255.255.255.192
```

```
no shutdown
```

```
interface GigabitEthernet0/1
```

```
ip address 192.168.51.1 255.255.255.240
```

```
no shutdown
```

! Routes inter-réseaux (si nécessaire — directement connectées)

! NAT pour Internet (optionnel)

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 [interface_WAN]
```

! DHCP pool étudiants (optionnel)

```
ip dhcp pool ETUDIANTS
```

```
network 192.168.50.0 255.255.255.192
```

```
default-router 192.168.50.1
```

```
dns-server 8.8.8.8
```

Étape 4 — Tests de validation (30 min)

Test	Commande	Attendu
Ping intra-réseau	PC-Etu → PC-Ens	OK
Ping inter-réseau	PC-Etu → Serveur	OK
Ping passerelle	PC → 192.168.50.1	OK
Accès serveur	ping 192.168.51.5	OK
Simulation trafic	Mode Simulation ping	Traversée routeur visible

Partie 3 — Livrables obligatoires

Livrable	Format	Poids
Document de conception	PDF (3-5 pages)	40 %
Fichier Packet Tracer	.pkt	30 %
Tests et captures	PDF (captures ping, show ip route)	20 %

Présentation orale (2 min)	Oral	10 %
----------------------------	------	------

Structure du document de conception

1. Introduction et contexte
2. Schéma de topologie
3. Plan d'adressage IP
4. Liste des équipements
5. Configuration clé (extraits CLI)
6. Résultats des tests
7. Conclusion et améliorations possibles

Partie 4 — Questions de bilan

1. Pourquoi séparer le réseau serveurs (192.168.51.0/28) du réseau étudiants ?
2. Quel masque choisi pour le réseau étudiants (/26) et combien d'hôtes reste-t-il ?
3. Quel équipement relierait-on en DMZ si le serveur web devait être public ?
4. Comment ajouteriez-vous un point d'accès Wi-Fi ?
5. Quelles failles de sécurité ce réseau présente-t-il (niveau ISIL-S4) ?

Annexe — Corrigé (éléments clés)

1. Sécurité — isoler les serveurs des postes étudiants.
2. /26 = 62 hôtes ; 12+1+1 = 14 utilisés → marge suffisante.
3. Serveur web en DMZ derrière pare-feu, pas avec les fichiers internes.
4. AP connecté au switch, même VLAN ou VLAN dédié invités.
5. Pas de pare-feu L7, pas de segmentation avancée, mots de passe par défaut, pas de chiffrement interne.

Références

- Ch. 08 — Architecture LAN
- TP 01, 02, 03